

FUNZIONE INFINITA

UNA $f(x)$ SI DICE INFINITA PER $x \rightarrow x_0$ (O PER $x \rightarrow \infty$), x_0 PUNTO DI ACCUMULAZIONE PER IL DOMINIO DI $f(x)$, (O PER $x \rightarrow \infty$), SE:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad \left(\text{OPPURE} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \right)$$

ORDINE DI INFINITO

SIANO $f(x)$ E $g(x)$ INFINITI PER $x \rightarrow x_0$ (O PER $x \rightarrow \infty$), CON $g(x) \neq 0$ SE $\exists \alpha \in \mathbb{R}^+$ E $l \in \mathbb{R}$, $l \neq 0$ TALE CHE

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{[g(x)]^\alpha} = l \quad \left(\text{OPPURE} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{[g(x)]^\alpha} = l \right)$$

ALLORA, SI DICE CHE PER $x \rightarrow x_0$, (O PER $x \rightarrow \infty$), $f(x)$ È UN INFINITO DI ORDINE α RISPETTO ALL'INFINITO CAMPIONE $g(x)$

CONFRONTO TRA INFINITI

SIANO $f(x)$ E $g(x)$ INFINITI PER $x \rightarrow x_0$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} l \neq 0 & \text{ORD}(f) = \text{ORD}(g) \\ \pm \infty & \text{ORD}(f) > \text{ORD}(g) \\ 0 & \text{ORD}(f) < \text{ORD}(g) \\ \text{NON ESISTE,} & f \text{ E } g \text{ NON CONFRONTABILI} \end{cases}$$

STESSO RISULTATO SE $f(x)$ E $g(x)$ SONO INFINITE PER $x \rightarrow \infty$

UTILIZZANDO IL CONFRONTO TRA INFINITI NEL CALCOLO DI LIMITI DEL TIPO

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1 + f_2}{g_1 + g_2}$$

DOVE f_1, f_2, g_1, g_2 SONO FUNZIONI INFINITE PER $x \rightarrow x_0$, SI POSSONO TRASCURARE GLI INFINITI DI ORDINE MINORE

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x^3 + 3\sqrt{x}}{x^2(2x-1) + 3\sqrt{x}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\overset{\text{II}}{\cancel{x^2}} + \overset{\text{III}}{\cancel{x^3}} + \overset{\text{I}}{\cancel{3\sqrt{x}}}}{\overset{\text{I}}{\cancel{x^2(2x-1)}} + \overset{\text{I}}{\cancel{3\sqrt{x}}}} = \frac{x^3}{x^2(2x-1)} \Rightarrow \frac{x^{\overset{\text{III}}{3}}}{\underset{\text{III}}{2x^3} - \underset{\text{II}}{\cancel{x^2}}} = \frac{x^3}{2x^3} = \frac{1}{2}$$

$$(\log_a x)^\alpha \ll x^\beta \ll b^x, \text{ con } \alpha, \beta > 0, a, b > 1$$

ESERCIZIO n° 1

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^3 + 1}{\sqrt{x} + x^2 - x^3} \Rightarrow \frac{(+\infty)^4 - (+\infty)^3 + 1}{\sqrt{+\infty} + (+\infty)^2 - (+\infty)^3} = \infty - \infty \text{ FORMA INDETERMINATA}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\overset{\text{III}}{\cancel{x^4}} - \overset{\text{II}}{\cancel{x^3}} + \overset{\text{I}}{\cancel{1}}}{\underset{\text{I}}{\cancel{\sqrt{x}}} + \underset{\text{II}}{\cancel{x^2}} - \overset{\text{III}}{\cancel{x^3}}} = \frac{x^4}{-x^3} = -\infty$$

ESERCIZIO n° 2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^3}{3x^2 - 4} - \frac{x^2}{3x + 2} \right) \Rightarrow \left(\frac{(-\infty)^3}{3(-\infty)^2 - 4} - \frac{(-\infty)^2}{3(-\infty) + 2} \right) = \frac{-\infty}{\infty} - \frac{\infty}{-\infty} = \frac{\infty}{\infty} \text{ FORMA INDETERMINATA}$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^3}{3x^2 - 4} - \frac{x^2}{3x + 2} \right) \Rightarrow \left(\frac{-t^3}{3t^2 - 4} - \frac{t^2}{2 - 3t} \right)$$

$$x = t$$

$$t = -x$$

$$t \rightarrow \infty$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\overset{\text{III}}{\cancel{2t^3}} - \overset{\text{II}}{\cancel{4t^2}}}{\overset{\text{III}}{\cancel{3t^3}} - \overset{\text{II}}{\cancel{6t^2}} - \overset{\text{I}}{\cancel{12t}} + \overset{\text{I}}{\cancel{8t^3}}} = \frac{\overset{\text{III}}{\cancel{2t^3}} - \overset{\text{II}}{\cancel{4t^2}}}{\overset{\text{III}}{\cancel{3t^3}} - \overset{\text{II}}{\cancel{6t^2}} - \overset{\text{I}}{\cancel{12t}} + \overset{\text{I}}{\cancel{8t^3}}} = \frac{2 - \frac{4}{t}}{-\frac{6}{t} - \frac{12}{t^2} + \frac{8}{t^3} + 3} = \frac{2}{3}$$

ESERCIZIO n° 3

